

Score matching: 不學習原來的機率密度函數 $p(x)$ (相對困難), 轉而學習 $\nabla_x \log(p(x))$, $\log(p(x))$ 的梯度場, 在每個點指向 $\log(p(x))$ (和 $p(x)$) 增加最多的方向, 相較於 $p(x)$ 只損失了常數的資訊, 依然可以讓模型判斷出 x 在哪裡的機會大

Denoising Score Matching (DSM):

考慮學習加上噪音的 $\nabla_x \log(p_0(x))$
數學上可推得 $E_{x \sim p_0(x)} (\|S_0(x) - \nabla_x \log p_0(x)\|^2)$
$$= E_{x_0 \sim p_0(x_0)} E_{x|x_0 \sim p(x|x_0)} [\|S_0(x) - \nabla_x \log p(x|x_0)\|^2] + C$$

意即學習 $\nabla_x \log(P_\sigma(x))$ 和學習 $\nabla_x \log p(x|x_0)$ 是一樣的（前者未知而後者是已知的，因為 $p(x|x_0)$ 是自己挑選的噪音分佈）

Score-based Diffusion Model:

用真實資料加上噪音去訓練 S_σ

（ S_σ 學習的是 $\nabla_x \log p(x|x_0)$ ，也就是“去除噪音的方向”），而生成的方式就是先生成隨機噪音，之後拿訓練過的 S_σ 去除噪音，來得到接近真實資料的結果。